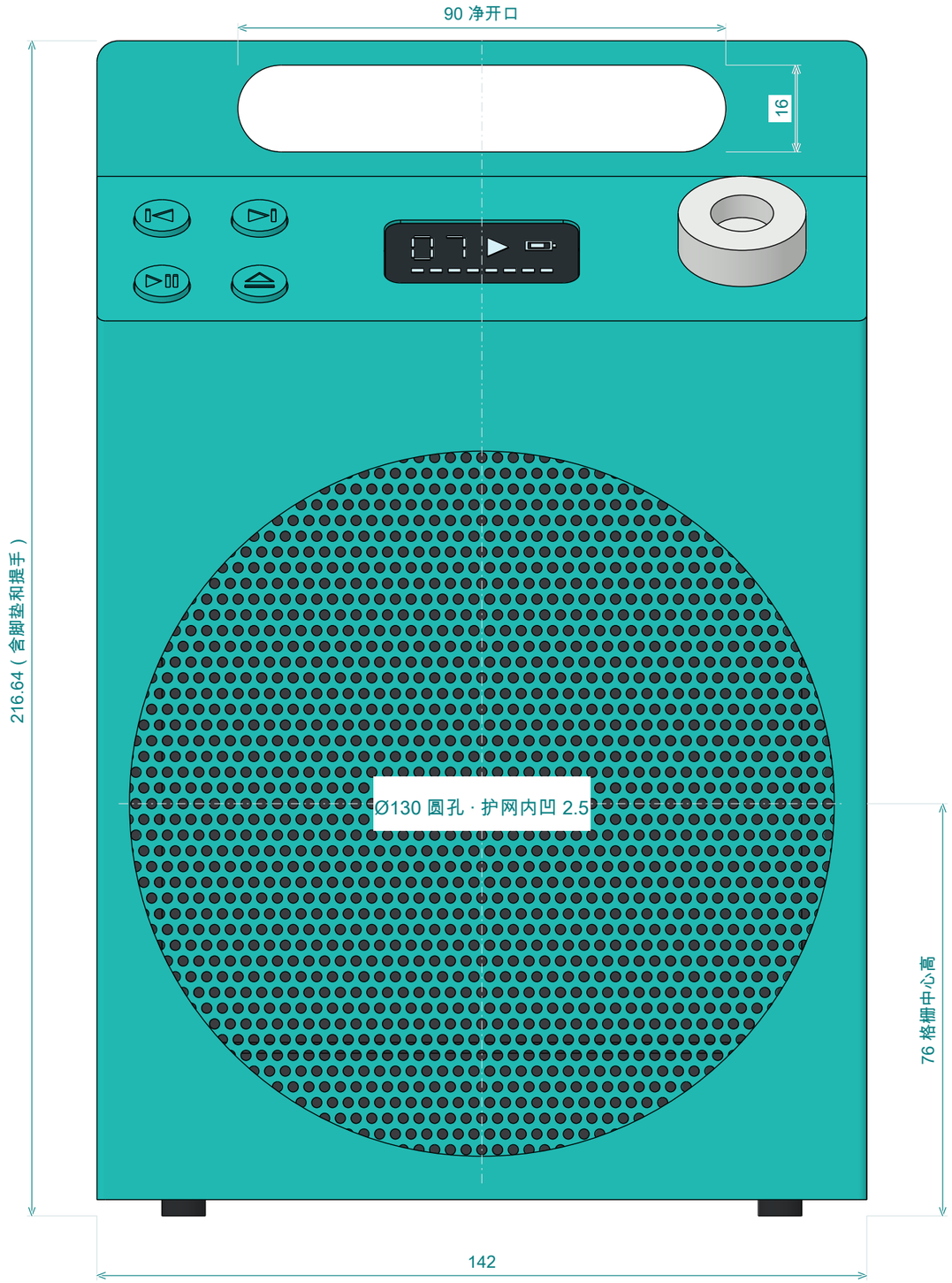
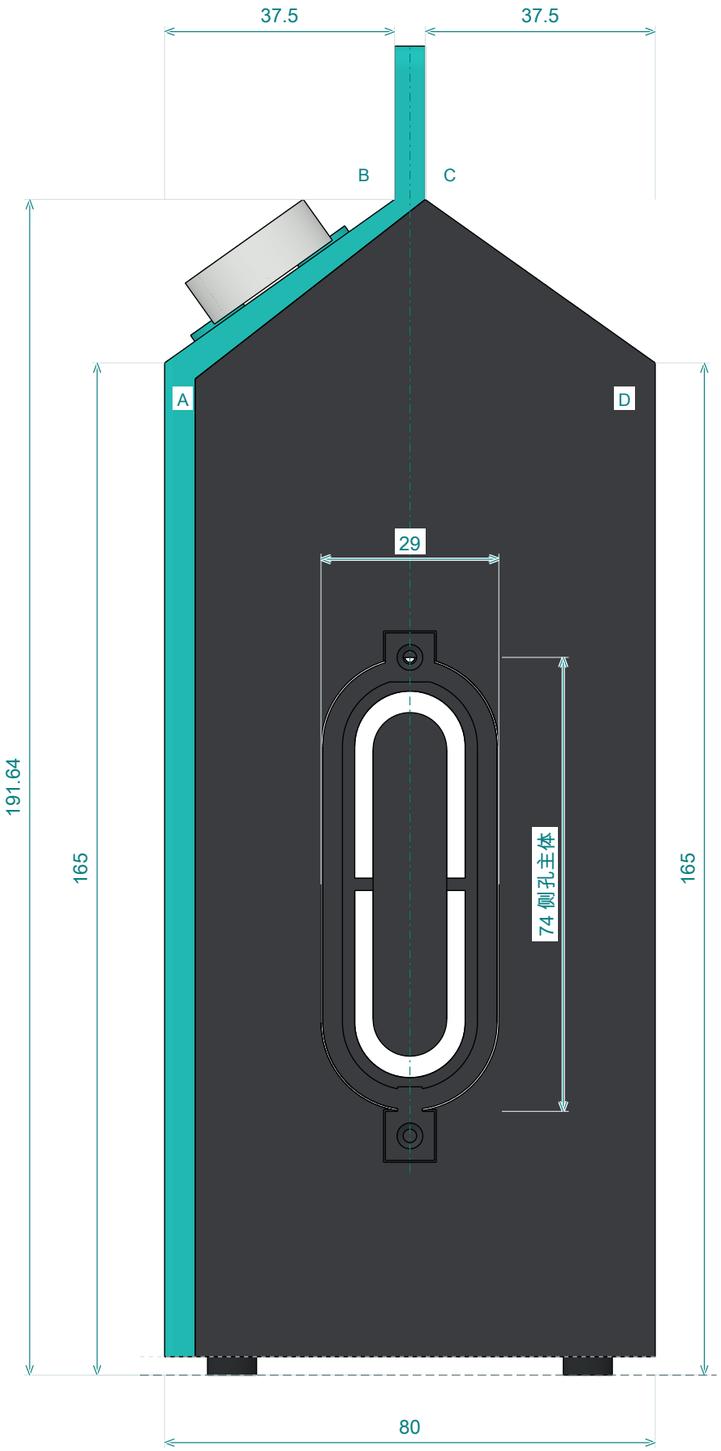
整机外观尺寸

正视与右视 · 独立正投影，按视图名称读取；不按排列推断投影法

正视 · 沿 +Y 观察



右视 · 沿 -X 观察



高度对照 / mm

测点	含脚垫	不含脚垫
A 前斜面起点	165.00	162.00
B/C 肩部最高处	191.64	188.64
D 后斜面端点	165.00	162.00
提手顶 / 整机总高	216.64	213.64

整机宽 / 深	142 / 80
提手净开口 / 厚	90 × 16 / 5
格栅中心 X / Z	0 / 76
圆孔 / 护网内凹	Ø130 / 2.5
前板 / 斜板 / 护网厚	5 / 5 / 2.5
侧开口中心 Y / Z	40 / 80
侧饰片宽 / 高	12 / 56
脚垫	4 × Ø8 × 3
前斜面水平 / 高差	37.5 / 26.645
前斜面与水平夹角	35.39°
后斜面水平 / 高差	37.5 / 26.645
后斜面与水平夹角	35.39°
提手高于肩部	25
提手顶外角 / 前棱	R4 / R1.6

尺寸线以脚垫底面 Z=0 为基准。

不含脚垫高度从外壳底面 Z=3 量起。

两种总高均包含提手；未计脚垫受压。

X 向右、Y 向后、Z 向上；中心面 X=0。

侧孔竖直轴与提手中线同为 Y=40。

底片 Ø136；圆口边缘自然遮挡孔阵。

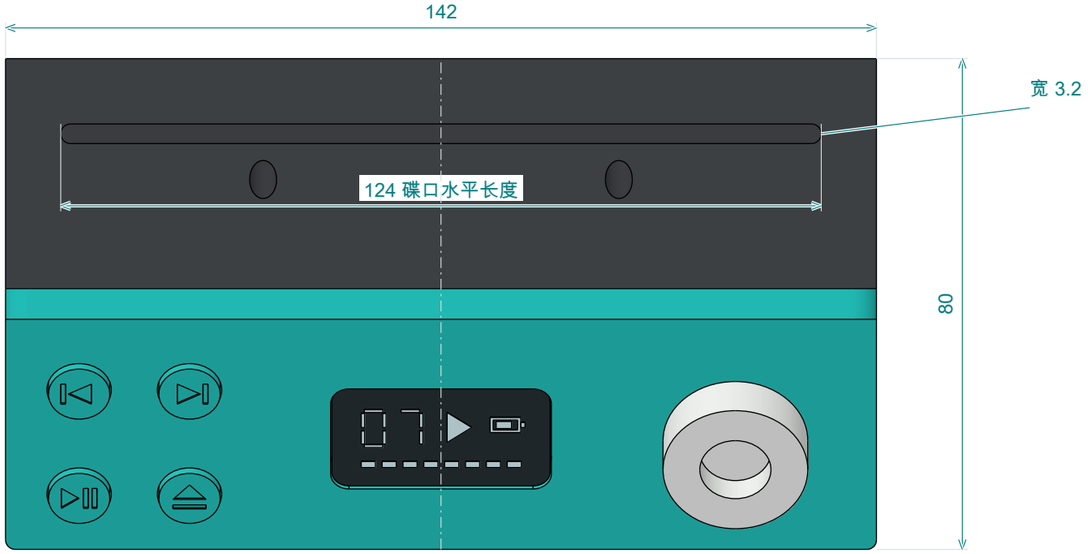
尺寸为 CAD 名义值，未定义制造公差。

请勿按图量取或直接投产。

顶面、背面与操控开孔

碟口尺寸按水平投影；操控开孔按前斜面真形

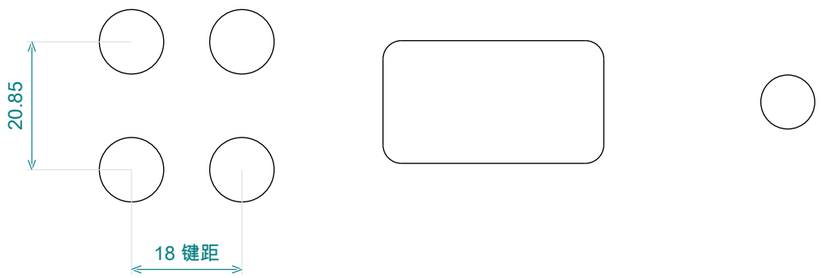
顶视 · 沿 -Z 观察



碟口中心 Y=67.75；提手后表面 Y=42.5。

120 × 1.2 光盘扫掠距提手后表面 24.65。

前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察



四键孔 Ø10.5；键帽 Ø10，露出 1.2；背面止退沿 Ø12.8。

屏幕开窗 36 × 20，R3；窗片 35.6 × 19.6，R2.8。

旋钮轴孔 Ø8.8；旋钮外径 Ø23.6，高 8.2（沿法向）。

键中心 X=-59 / -41、Y=9 / 26；屏与旋钮 Y=18、X=0 / 48。

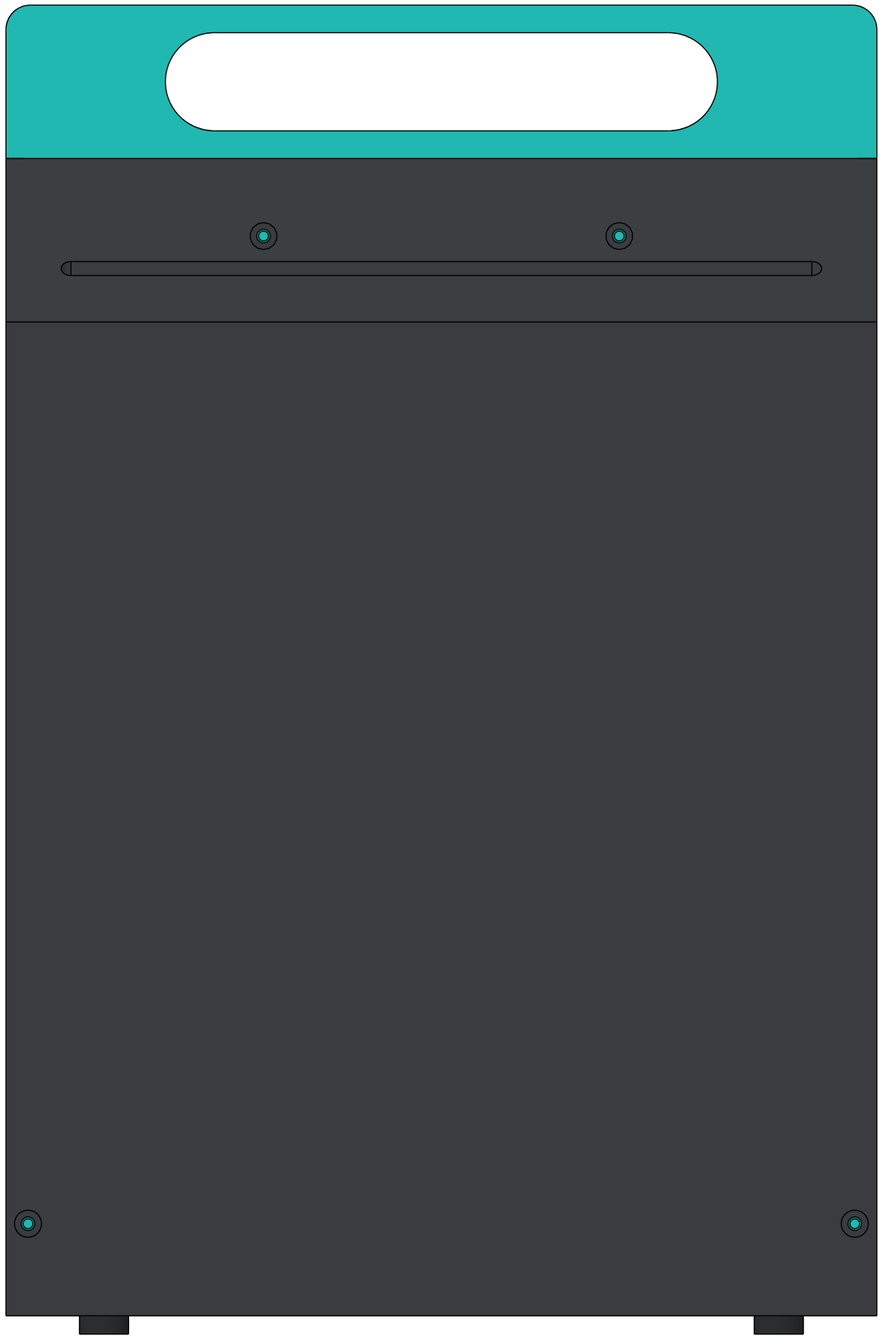
前壳背锁：后壁 X=±67.4、Z=18；后斜面 X=±29、Z=179。

P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔：每侧 2 孔，Y=40、Z=39 / 117；Ø2.2，沉头 Ø4.2。

背锁孔 Ø4.4 / 通孔 Ø2.2 / 盲底孔 Ø1.6；下孔深 65.8，名义螺钉 2×8。

背视 · 沿 -Y 观察



后壁下方两孔与后斜面两孔，用于从背面锁紧前壳。

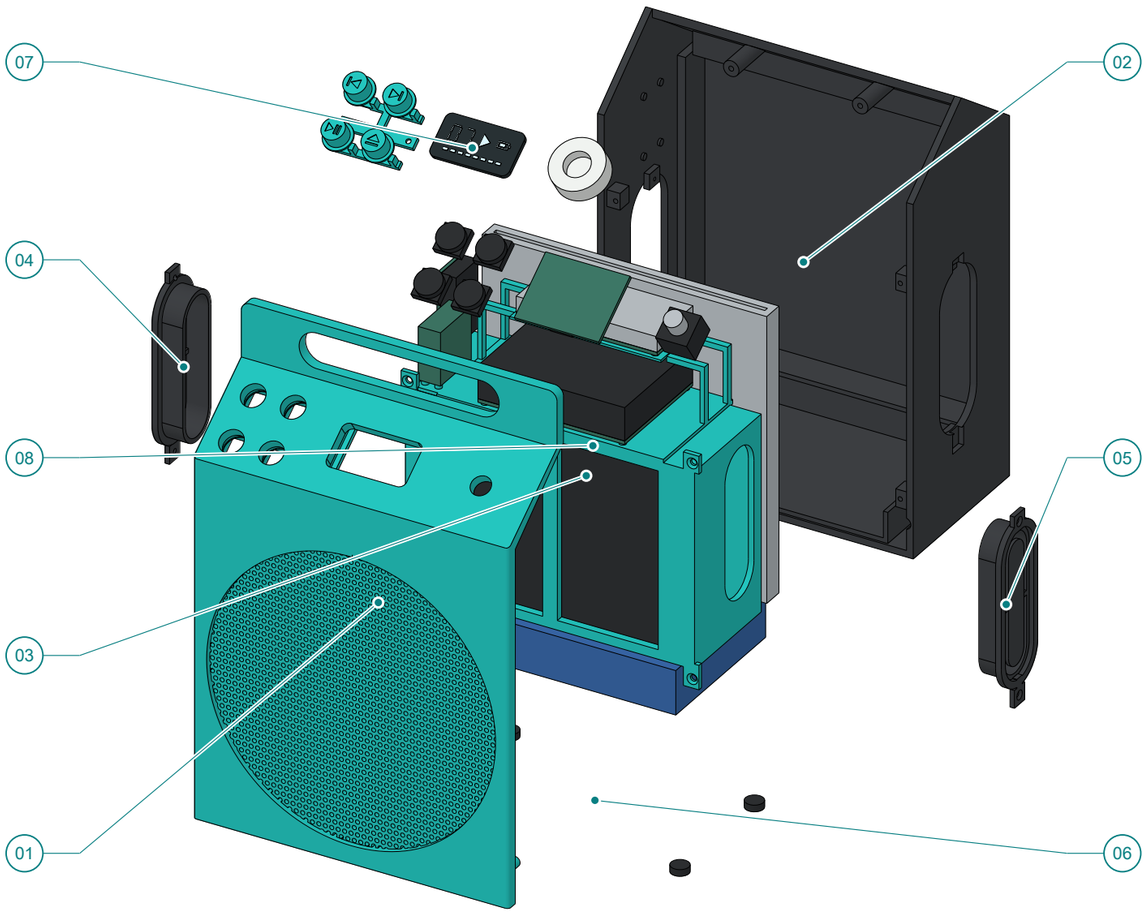
P2 一体后壳 · 背面无独立盖板

整机爆炸图 / 外壳与内部

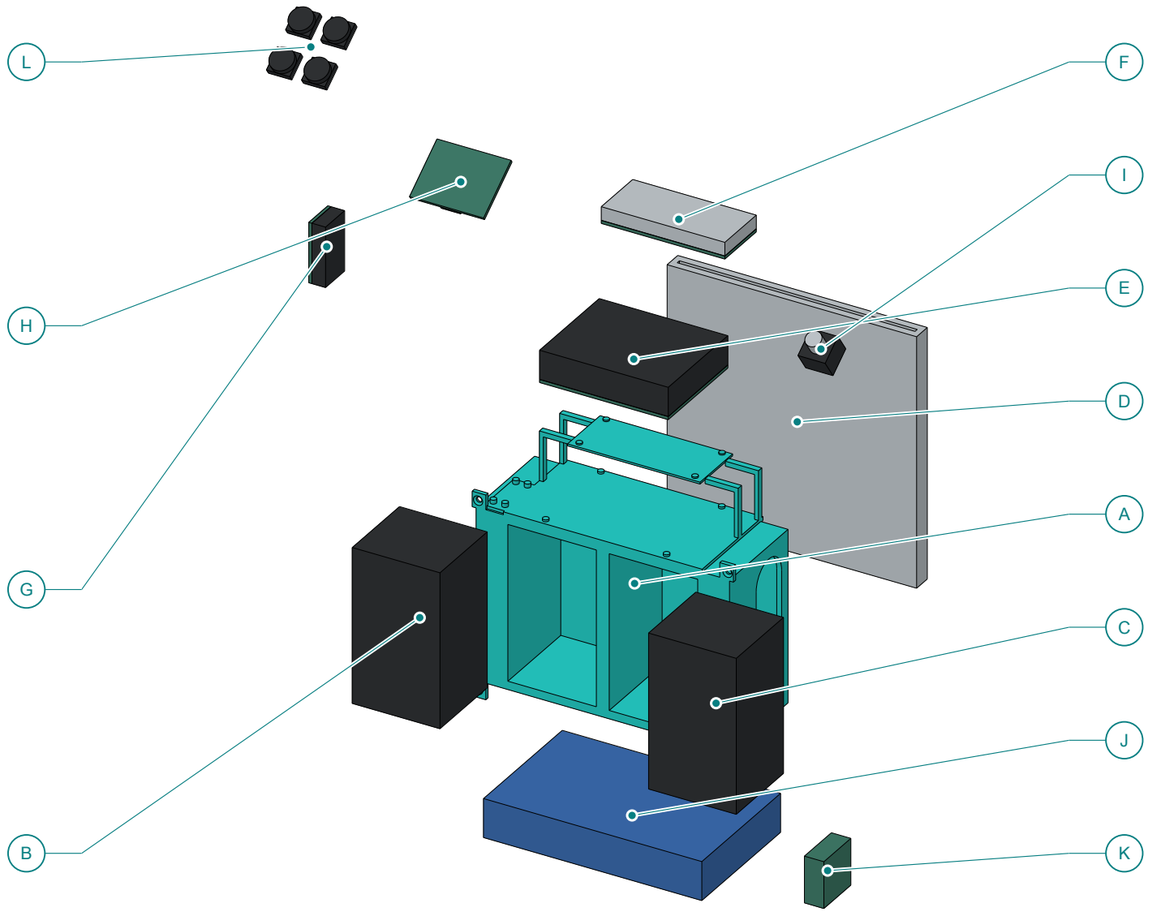
两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单

外壳 / 支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

结构层 · 01–08



内部层 · A–L



01 P1 一体前壳 / 提手 / 护网

02 P2 后斜面 / 碟口 / 后壳 / 底板

03 P3 双喇叭与电路板支架

04 左侧后装导音孔

05 右侧后装导音孔

06 四个软质脚垫

07 屏窗与操控件

08 硬件包络（见右图）

A P3 一体支架 / 前障板

B 左喇叭包络

C 右喇叭包络

D 光驱（导轨已并入后壳）

E 功放 PCB 与元件预留

F 主控 PCB 与元件预留

G DAC PCB 与元件预留

H 屏幕 PCB 与接头

I 电位器与轴

J 5600 mAh 平排电池

K 桥接器占位

L 四个轻触按键包络

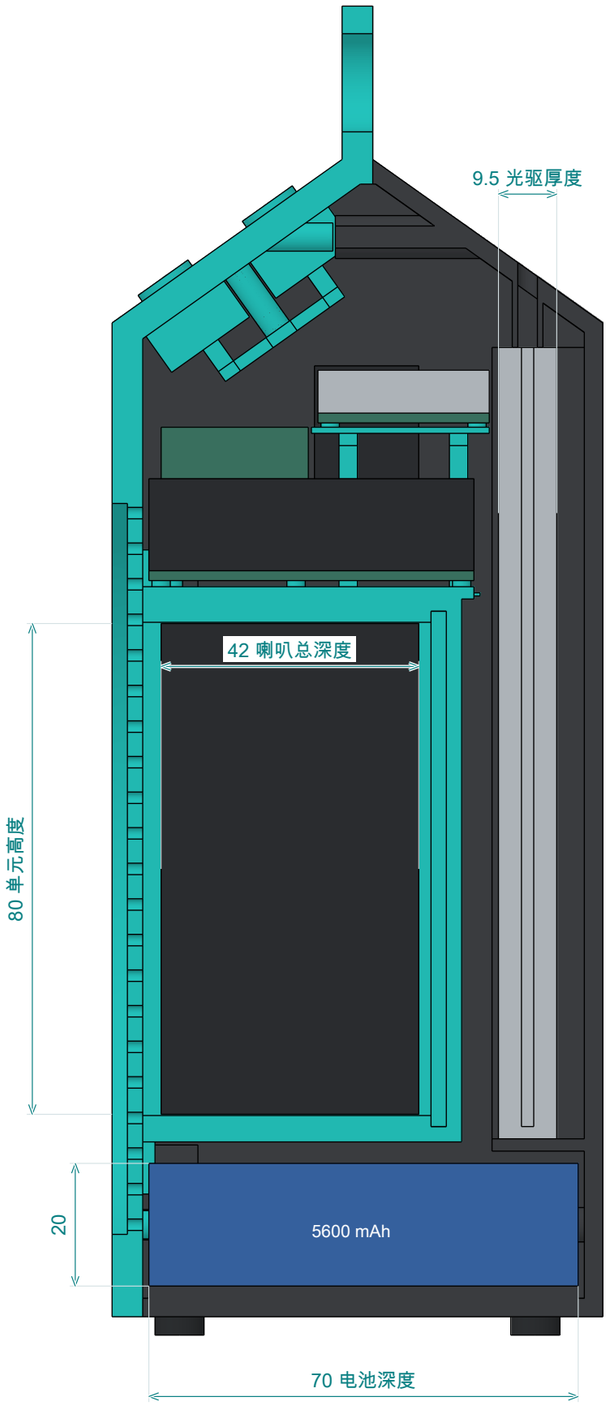
左图覆盖 33 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3 支架和 19 个硬件对象，共 12 组。三个主体均为单一连续实体。

引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔需后装，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察

A-A 侧剖



主要包络 / 关键净距

单只喇叭 X × Y × Z	45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测
双喇叭中心距	52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收
单侧后腔外包络	65 × 52 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证
喇叭后方至腔体内壁	4.5（Y=50 至 Y=54.5）；不是插头或导线预留验证
UJ-898 光驱	128 × 9.5 × 129；Y=63…72.5，Z=32…161
光驱 / 一体导轨侧隙	左右各 0.3；导轨并入 P2 后壳，光驱从前方侧转装入
桥接器占位	10 × 24 × 24；X=-61…-51，Y=8…32，Z=124…148
功放 PCB / 元件预留	66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6
主控 PCB / 元件预留	63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；组件最高 Z=157.3
DAC PCB / 元件预留	31 × 17 × 1.6 / 7；侧立，长边沿 Z
显示 PCB 局部尺寸	38 × 30 × 1.6；并非已核实 OLED 实物安装尺寸
5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20；X=±56，Y=6…76，Z=8…28
电池周围名义净距	距后腔底 3.5；前 / 后内壁各 1；托盘侧壁各 1
脚垫中心	X=±55；Y=11 / 69；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

电池名义包络已适配；充电及稳压板尚未纳入模型，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

本次 validation.json 与图册使用同一模型摘要；静态通过不等于实物或生产验收。

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
04 LPort 左导音孔 / 饰片	12 × 28.4 × 86
05 RPort 右导音孔 / 饰片	12 × 28.4 × 86
01 FrontShell P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座	142 × 42.5 × 213.64
02 RearShell P2 后斜面 / 碟口 / 侧后壁 / 底架 / 导轨	142 × 75 × 188.64
06 Feet 脚垫复合件 (4 个)	118 × 66 × 3
07 Window 斜面窗片	35.6 × 17.14 × 12.98
07 StatusArt 显示内容示意	26.7 × 9.5 × 6.81
07 PlayPauseKey 播放 / 暂停键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 EjectKey 退碟键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 PrevKey 上一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 NextKey 下一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 ButtonRetainer 四键焊线支架 (两侧敞开 / 双点支承)	34 × 23.21 × 19.12
07 Knob 音量旋钮	23.6 × 23.99 × 20.35
A SpeakerCarrier P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架	134 × 56.5 × 125.7
B LDriver 左喇叭总包络	45 × 42 × 80
C RDriver 右喇叭总包络	45 × 42 × 80
L PlayPauseSwitch 播放 / 暂停开关包络	12 × 13.26 × 11.84

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
L EjectSwitch 退碟开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L PrevSwitch 上一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L NextSwitch 下一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
I Encoder 电位器轴预留	8 × 10.58 × 10.34
I VolumePot 电位器本体预留	14 × 18.36 × 17.89
D Drive UJ-898 包络	128 × 9.5 × 129
K Bridge 桥接器转向占位	10 × 24 × 24
H DisplayPCB 屏幕 PCB 占位	38 × 25.38 × 18.68
H DisplayHeader 屏幕接头占位	10 × 5.58 × 5.58
E Amp 功放 PCB	66 × 53 × 1.6
E AmpChip 功放元件预留	66 × 53 × 15
F MCU 主控 PCB	63.39 × 27.94 × 1.6
F MCUChip 主控元件预留	63.39 × 27.94 × 7
G DAC DAC PCB	1.6 × 17 × 31
G DACChip DAC 元件预留	7 × 17 × 31
J Battery 5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20

PLA 打印：3 主体 + 2 侧孔 + 4 键帽 + 焊线支架 + 旋钮 = 11 件

用户设备 P2SC · 按 P2S 配置 / 256³ 空间 / 0.4 喷嘴 / 0.20 层高 / 3 壁 / 15% 填充 / 树状支撑

P1 前壳 · 正面朝下 · 打印包络 142 × 213.64 × 42.5 mm · 切片估重 114.7 g (含支撑)

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 142 × 188.64 × 75 mm · 切片估重 208.6 g (含支撑)

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 125.7 × 56.5 mm · 切片估重 158.5 g (含支撑)

拆卸：从后壁与后斜面深孔取出 4 螺钉，断开操控线，前壳向前退出。

支架拆卸前先拔出两侧孔件、断线并卸 4 螺钉；支架向前抽出，光驱先前移 11.5，再侧转 -30°并前移 15.75 后抽出。

电池松开绑带并断线后向前取出；装配按反向顺序，侧孔最后装入并固定。

前壳路径按 1 mm 抽样；光驱转动按 0.5° 抽样，平移及其余路径连续保守扫掠。实物未验收。

四键双点支承、实际焊线及行程待测；0.2 喷嘴未切片。喇叭孔位、密封、螺钉配合及提手强度待验。

FCStd SHA-256: 42ecc25db7d3df73db230a2d049c27795c1ac9ea7484fd432b2da56074bcff17

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json